

MJC ONE

명지전문대학교 통합 캠퍼스 서비스

```
<section class="card page-cover">
  <div class="cover-title">
    <h2>MJC ONE</h2>
    <p>명지전문대학교 통합 캠퍼스 서비스</p>
  </div>

  <h3>프로젝트 개요</h3>

  <p>
    MJC ONE은 명지전문대학교 학생들이 여러 사이트에 흩어져 있는 공지와 학교생활 서비스를<br>
    <strong>하나의 앱에서 편리하게 이용</strong>할 수 있도록 개발된 통합 캠퍼스 플랫폼입니다.
  </p>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>주요 기능</h3>
  <ul class="feature-list">
    <li>통합 공지사항 조회</li>
    <li>키워드 기반 맞춤 알림</li>
    <li>학사일정 확인</li>
    <li>시간표 관리</li>
    <li>학식 정보 제공</li>
    <li>캠퍼스 약도</li>
    <li>북마크 및 개인화 기능</li>
    <li>학과 공지 (실형실 기능)</li>
    <li>관리자 콘솔</li>
  </ul>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>제출 파일</h3>
  <ul class="submit-list">
    <li>MJC ONE APK (<code>app-release.apk</code>)</li>
    <li>사용자 가이드 문서 (본 문서)</li>
    <li>시연 영상 (해당 시)</li>
  </ul>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>테스트 정보</h3>
  <p class="callout callout-note" style="margin-top: 0;">
    ※ 관리자 기능 확인을 위한 테스트 계정은 아래 <strong>7번 관리자 콘솔 시연</strong> 항목을 참고하
  </p>
```

```
<div class="cover-meta">
  <dl>
    <dt>패키지명</dt>
    <dd><code>com.myeongji.mio.mioNotice</code></dd>
    <dt>버전</dt>
    <dd>1.0.0</dd>
    <dt>시연 환경</dt>
    <dd>Android · 인터넷 연결 필수 (Firebase 연동)</dd>
  </dl>
</div>

<p style="margin-top: 20px; font-size: 14px; color: var(--text-muted); text-align: center;">
  ↓ 아래부터 설치 방법 · 기능 시연 · 관리자 안내
</p>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">1</span> APK 설치 방법</h2>
  <ol class="steps">
    <li>
      <strong>APK 파일 전달</strong><br />
      USB, 이메일, 클라우드 등으로 <code>app-release.apk</code>를 Android 기기에 저장합니다.
    </li>
    <li>
      <strong>출처를 알 수 없는 앱 설치 허용</strong><br />
      APK를 탭하면 설치가 차단될 수 있습니다. 기기 설정에서 해당 앱(파일·Chrome 등)의
      «알 수 없는 앱 설치» 또는 «출처를 알 수 없는 앱»을 허용해 주세요.
      <ul>
        <li>삼성: 설정 → 생체 인식 및 보안 → «알 수 없는 앱 설치»</li>
        <li>Pixel 등: 설정 → 보안 → «알 수 없는 앱 설치»</li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <strong>APK 실행 및 설치</strong><br />
      파일 관리자에서 APK를 탭한 뒤 «설치» → «열기»를 선택합니다.
    </li>
    <li>
      <strong>알림 권한 (선택)</strong><br />
      푸시 알림 시연 시, 앱 실행 후 알림 권한을 허용해 주세요.
    </li>
  </ol>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">2</span> 앱 실행 흐름</h2>
  <ol class="steps">
    <li>
      <strong>스플래시 · 인트로</strong><br />
      앱 아이콘(MJC ONE)을 탭하면 로딩 애니메이션 후 메인 화면으로 진입합니다.<br>
      최초 실행 시 «앱 소개» 가이드가 표시되면 <strong>«홈으로 가기»</strong>를 눌러 주세요.
    </li>
    <li>
      <strong>로그인 없이 이용 가능</strong><br />
      공지 열람, 홈 대시보드, 시간표 등 핵심 기능은 <strong>로그인 없이</strong> 확인할 수 있습니다.
    </li>
    <li>
      <strong>로그인 (선택)</strong><br />
      마이페이지 등 일부 기능은 명지전문대학 이메일(<code>@mjc.ac.kr</code>) 매직 링크 로그인 이 필요
      시연 시 로그인 없이도 대부분의 화면을 확인할 수 있습니다.
    </li>
  </ol>
```

```
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">3</span> 기능 시연 순서 (권장, 약 3~5분)</h2>
  <p>하단 탭: <strong>홈 · 공지 · 시간표 · 마이페이지</strong></p>
  <ul class="demo-flow">
    <li>
      <span class="tab">1</span>
      <div>
        <strong>홈 · 통합 대시보드</strong><br />
        최근 2주 공지 피드, 학식·셔틀·학사 일정 등 바로가기 카드를 확인합니다.
        공지 항목을 탭하면 원문으로 이동합니다.
        <figure class="screenshot">
          
          <figcaption>홈 – 통합 피드 및 바로가기</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </li>
    <li>
      <span class="tab">2</span>
      <div>
        <strong>공지 · 본교(MJC)</strong><br />
        공지 탭에서 <strong>본교 · CTL · MPU</strong> 등 출처별 목록을 전환하며 확인합니다.
        목록을 아래로 당기면 새로고침됩니다.
        <figure class="screenshot">
          
          <figcaption>공지 – 본교 공지사항 목록</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </li>
    <li>
      <span class="tab">3</span>
      <div>
        <strong>공지 상세</strong><br />
        공지를 탭해 원문·첨부를 확인합니다. 분류·태그 필터로 원하는 공지만 볼 수 있습니다.
        <figure class="screenshot">
          
          <figcaption>공지 상세 – 원문 및 첨부 확인</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </li>
    <li>
      <span class="tab">4</span>
      <div>
        <strong>키워드 · 알람 설정</strong><br />
        설정에서 알람 출처(MJC·CTL·MPU), 키워드 알람, 전체 알람 등을 조정합니다.
        <figure class="screenshot">
          
          <figcaption>설정 – 맞춤 알람·키워드</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </li>
    <li>
      <span class="tab">5</span>
      <div>
        <strong>시간표</strong><br />
        주간 시간표를 추가·확인합니다.
        <figure class="screenshot">
          
          <figcaption>시간표 – 주간 강의 일정</figcaption>
        </figure>
      </div>
    </li>
  </ul>
</section>
```

```
</div>
</li>
<li>
  <span class="tab">6</span>
  <div>
    <strong>학과 공지 (실험실)</strong><br />
    설정 → 실험실에서 «학과 공지»를 켜 뒤 공지 탭 «학과»에서 확인합니다.
    배경 설명은 <strong>5번</strong>을 참고해 주세요.
    <figure class="screenshot">
      
      <figcaption>학과 공지 – 실험실 기능 (전자공학과 시연)</figcaption>
    </figure>
  </div>
</li>
<li>
  <span class="tab">7</span>
  <div>
    <strong>마이페이지</strong><br />
    고정·즐거찾기 공지, 프로필·MPU 연동, 설정 진입 등 개인화 기능을 확인합니다.
    <figure class="screenshot">
      
      <figcaption>마이페이지 – 북마크·개인 정보</figcaption>
    </figure>
  </div>
</li>
</ul>
<p style="margin-top: 14px; font-size: 13px; color: var(--text-muted);">
  부가 기능(도서관 · 학사일정 · 캠퍼스 약도 · 학식)은 홈 바로가기·햄버거 메뉴에서 열 수 있습니다.
</p>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">4</span> 주요 기능 요약</h2>
  <ul>
    <li><strong>통합 공지</strong> – 본교(mjc.ac.kr), CTL, MPU 등 흩어진 공지를 한 앱에서 열람</li>
    <li><strong>학과 공지 (실험실)</strong> – 학과 단톡·대화방 공지를 한곳에 모으는 시범 기능 (5번 항목 참조)</li>
    <li><strong>홈 피드</strong> – Firestore 기반 최근 공지·학사·장학·역량 정보 통합 표시</li>
    <li><strong>푸시 알림</strong> – Firebase Cloud Messaging, 키워드·출처별 필터 지원</li>
    <li><strong>알림 내역</strong> – 수신 알림 로컬 저장 및 목록 확인</li>
    <li><strong>인앱 웹뷰</strong> – 도서관, 공지 원문 등 학교 사이트를 앱 안에서 열람</li>
    <li><strong>시간표 · 마이페이지</strong> – 개인 학사 정보·북마크 관리</li>
    <li><strong>관리자 콘솔</strong> – 공지 신고(AI 요약)·개발자 문의·학과 공지 게시 관리 (운영자용, 별도 계정 필요)</li>
  </ul>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">5</span> 학과 공지 · 실험실 기능이란?</h2>
  <p>
    «학과 공지»는 본교·CTL·MPU처럼 학교 공식 게시판을 크롤링한 것이 아니라,
    <strong>설정 -> 실험실</strong> 메뉴 아래에 있는 <strong>시범 기능</strong>입니다.<br>
    심사 시 «왜 실험실에 있나?» «관리자에 학과 공지는 왜 있나?»라는 질문에 대한 답을 정리했습니다.
  </p>

  <div class="story-box">
    <div class="story-label">기획 배경</div>
    <p>
      학과 단체 대화방(카카오톡 등)에는 수업·과제·행사·장학 안내가 하루에도 여러 건씩 올라옵니다.<br>
      대화가 쌓이면 <strong>예전 공지를 다시 찾기 어렵고</strong>, 놓치는 경우도 많습니다.
    </p>
    <p>
      «학과별로 흩어진 안내를 <strong>앱 한곳에 모아두면</strong> 학생들이 편하지 않을까?»는
```

```
아이디어에서 출발했고, 학과 조교가 직접 글을 올리고 학생은 공지 탭에서 볼 수 있도록
<strong>실험 기능으로 구현</strong>했습니다.

</p>
</div>

<h3>왜 «실험실»인가?</h3>
<ul>
  <li>
    학교 공식 홈페이지·게시판과 달리, <strong>학과 내부 소통 채널</strong>에서 오가는
    비공식·단기성 안내를 다루는 기능입니다.
  </li>
  <li>
    아직 전 학과의 데이터가 없고, <strong>소규모 시범 운영</strong> 단계이므로
    설정의 «실험실» 스위치로 켜고 끌 수 있게 두었습니다.
  </li>
  <li>
    현재 시연 빌드에서는 <strong>전자공학과</strong> 공지만 확인할 수 있습니다.
    (다른 학과는 글이 없을 수 있습니다.)
  </li>
</ul>

<h3>사용자(학생) 측 – 어떻게 보나?</h3>
<ol class="steps">
  <li>
    <strong>마이페이지 → 설정 → 실험실</strong>에서
    <strong>«학과 공지 (실험)»</strong> 스위치를 켵니다.
  </li>
  <li>
    <strong>공지</strong> 탭 상단에 <strong>«학과»</strong> 세그먼트가 추가됩니다.
  </li>
  <li>
    학과를 선택하면 해당 학과 조교가 올린 공지 목록을 볼 수 있습니다.
  </li>
</ol>

<figure class="screenshot">
  
  <figcaption>학과 공지 화면 (3번 시연 6번과 동일)</figcaption>
</figure>

<div class="callout callout-note">
  설정 화면 안내 문구: «비공식 참고용 학과 공지 탭을 표시합니다. 일부 학과만 글이 있을 수 있습니다»
</div>

<h3>운영(학과 조교) 측 – 관리자와의 연결</h3>
<p>
  학과 조교·운영자는 관리자 콘솔(<strong>7번</strong>)의 <strong>«학과 공지»</strong> 탭에서
  글을 작성·수정합니다. <br>제목·본문·첨부 파일·사진·게시일·공개/숨김을 설정할 수 있고,
  공개된 글은 학생 앱의 «학과» 탭에 표시됩니다.
</p>
<p>
  즉, <strong>관리자의 «학과 공지»</strong>는 이 실험 기능의 <strong>게시(업로드) 화면</strong>이고,
  <strong>공지 탭의 «학과»</strong>는 학생이 읽는 <strong>열람 화면</strong>입니다.
</p>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">6</span> 시연 전 확인 체크리스트</h2>
  <ul class="checklist">
    <li>Android 기기에 APK 설치 완료</li>
    <li>Wi-Fi 또는 모바일 데이터 연결됨</li>
    <li>앱 실행 후 홈·공지 탭에서 목록이 로딩됨</li>
    <li>공지 항목 탭 시 원문 웹뷰 정상 표시</li>
  </ul>
</section>
```

```
<li>(선택) 알림 권한 허용 후 푸시 알림 수신 확인</li>
<li>(선택) 설정 → 실험실 → 학과 공지 ON 후 공지 탭 «학과» 확인</li>
<li>(선택) 관리자 콘솔 로그인 및 신고함·문의함·학과 공지 확인</li>
</ul>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">7</span> 관리자 콘솔 시연 (선택)</h2>
  <p>
    일반 사용자용 앱과 별도로, <strong>운영자·학과 조교</strong>가 신고·문의·학과 공지를 관리하는
    숨겨진 관리자 화면이 있습니다. <br>심사 시 운영 체계까지 확인할 때 참고하세요.
  </p>

  <h3>① 관리자 화면 진입</h3>
  <ol class="steps">
    <li>
      <strong>마이페이지 → 설정</strong>으로 이동합니다.
    </li>
    <li>
      하단 <strong>«앱 정보»</strong> 카드의 <strong>빌드 번호</strong>를
      <strong>5회 연속 탭</strong>합니다. (2초 이상 간격이 있으면 카운트가 초기화됩니다.)
    </li>
    <li>
      관리자 로그인 화면으로 이동합니다.
    </li>
  </ol>
  <figure class="screenshot">
    
    <figcaption>설정 → 앱 정보 → 빌드 번호(빨간 박스) 5회 연속 탭</figcaption>
  </figure>

  <h3>② 관리자 로그인 (테스트 계정)</h3>
  <p>관리자는 일반 사용자 매직 링크와 달리 <strong>이메일·비밀번호</strong>로 로그인합니다.</p>
  <div class="cred-box">
    이메일 : <code>test@mjc.ac.kr</code><br />
    비밀번호 : <code>mjcne_admin</code>
  </div>
  <figure class="screenshot">
    
    <figcaption>관리자 로그인 – 위 테스트 계정으로 시연 가능</figcaption>
  </figure>
  <div class="callout callout-note">
    화이트리스트(<code>admin/users</code> 문서)에 등록된 계정만 접근할 수 있습니다.<br>
    «권한 없음»이 뜨면 개발팀에 문의해 주세요.
  </div>

  <h3>③ 관리자 탭 구성</h3>
  <p>로그인 후 하단(또는 좌측) 탭에서 세 가지 메뉴를 확인할 수 있습니다.</p>

  <ul class="admin-panel-list">
    <li>
      <span class="panel-label">신고함</span>
      <p>
        사용자가 신고한 공지 목록입니다. <strong>신고 사유</strong>를 한눈에 확인하고
        처리 상태(미처리·처리 완료 등)를 관리합니다.
      </p>
      <figure class="screenshot">
        
        <figcaption>신고함 – AI 요약이 포함된 공지 신고 관리</figcaption>
      </figure>
    </li>
  </ul>
```



```
<li>
  <span class="panel-label">문의함</span>
  <p>
    앱 내 <strong>«개발자에게 문의»</strong>로 접수된 사용자 문의·피드백을 확인합니다.
  </p>
  <figure class="screenshot">
    
    <figcaption>문의함 - 개발자에게 문의하기로 들어온 내역</figcaption>
  </figure>
</li>
<li>
  <span class="panel-label">학과 공지</span>
  <p>
    학과 조교가 올린 <strong>학과 공지 게시글</strong> 목록입니다.<br>
    글 작성·수정 시 제목·본문 외에 <strong>첨부 파일·사진</strong>,
    <strong>게시일</strong>, <strong>공개/숨김</strong> 설정이 가능합니다.<br>
    학생 앱 «공지 → 학과» 탭(<strong>5번</strong> 실험실 기능)에 노출되는 콘텐츠를 여기서 관리함
  </p>
  <figure class="screenshot">
    
    <figcaption>학과 공지 - 등록된 학과 공지 포스트 목록</figcaption>
  </figure>
  <figure class="screenshot">
    
    <figcaption>학과 공지 작성 - 제목·본문·파일·사진·게시일·공개/숨김 설정</figcaption>
  </figure>
</li>
</ul>

<div class="callout callout-warn">
  테스트 계정은 <strong>심사·시연 전용</strong>입니다.
</div>
</section>

<section class="card">
  <h2><span class="num">8</span> 문제 해결</h2>

  <h3>공지 목록이 비어 있거나 로딩되지 않음</h3>
  <ul>
    <li>인터넷 연결 상태를 확인해 주세요.</li>
    <li>목록을 아래로 당겨 새로고침해 보세요.</li>
    <li>잠시 후 다시 실행해 보세요. (Firebase 서버 연결 지연 가능)</li>
  </ul>

  <h3>APK 설치가 차단됨</h3>
  <ul>
    <li>기기 설정에서 «알 수 없는 앱 설치»를 허용했는지 확인해 주세요.</li>
    <li>Play Protect 경고가 뜨면 «그래도 설치»를 선택해 주세요. (교내 시연용 빌드입니다.)</li>
  </ul>

  <h3>로그인 링크가 동작하지 않음</h3>
  <ul>
    <li><code>@mjc.ac.kr</code> 이메일만 사용 가능합니다.</li>
    <li>시연 목적상 로그인 없이도 공지·홈·설정 화면은 확인 가능합니다.</li>
  </ul>

  <h3>학과 공지 탭이 보이지 않음</h3>
  <ul>
    <li>설정 → <strong>실험실 → «학과 공지 (실험)»</strong> 스위치가 꺼져 있으면 공지 탭에 «학과»가
    <li>현재 시연 데이터는 <strong>전자공학과</strong> 위주입니다. 다른 학과를 선택하면 글이 없을 수
  </ul>
```

```
<h3>관리자 로그인·권한</h3>
<ul>
  <li>관리자는 7번의 테스트 계정(<code>test@mjc.ac.kr</code>)을 사용합니다. 일반 매직 링크와 별개로
  <li>«이 계정은 관리자 권한이 없습니다»가 뜨면 Firebase 화이트리스트 미등록 상태입니다.</li>
  <li>진입: 설정 → 앱 정보 → <strong>빌드 번호 5회 연속 탭</strong> (간격 2초 이내).</li>
</ul>

<h3>iPhone(iOS)에서 시연</h3>
<p>
  본 제출물은 Android APK입니다. iOS 기기에서는 APK를 설치할 수 없습니다.
</p>

<div class="callout callout-warn">
  시연 중 오류가 발생하면 «마이페이지 → 설정 → 개발자에게 문의»에서 문의하거나,
  개발팀에 연락해 주세요.
</div>
</section>

<section class="card page-closing">
  <h2 style="display: block; font-size: 20px; margin-bottom: 20px;">개발 정보</h2>

  <dl class="info-grid">
    <dt>프로젝트명</dt>
    <dd>MJC ONE</dd>
    <dt>개발자</dt>
    <dd class="placeholder">(작성)</dd>
    <dt>개발 기간</dt>
    <dd class="placeholder">(작성)</dd>
    <dt>개발 인원</dt>
    <dd class="placeholder">(작성)</dd>
  </dl>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>사용 기술</h3>
  <ul class="tech-list">
    <li>Flutter</li>
    <li>Firebase Authentication</li>
    <li>Cloud Firestore</li>
    <li>Firebase Cloud Messaging</li>
    <li>Firebase Hosting</li>
    <li>Google Cloud Platform</li>
  </ul>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>문의</h3>
  <dl class="info-grid">
    <dt>이메일</dt>
    <dd class="placeholder">(작성)</dd>
  </dl>

  <hr class="page-divider" />

  <h3>추천 시연 순서</h3>
  <ol class="demo-order">
    <li>홈 화면 확인</li>
    <li>통합 공지사항 조회</li>
    <li>키워드 알림 설정</li>
    <li>시간표 및 학사일정 확인</li>
```



```
<li>학과 공지 기능 확인 (5번 · 실험실 ON)</li>
<li>관리자 콘솔 접속 및 공지 등록 (7번)</li>
</ol>

<div class="callout callout-success" style="margin-top: 20px;">
  본 빌드는 <strong>릴리즈 모드</strong>로 제작되었습니다.
  개발·테스트 전용 UI는 포함되어 있지 않습니다.
  빌드: <code>flutter build apk --release</code>
</div>
</section>
```